

Pour Affichage

Université de Tlemcen

Faculté des sciences

Département de mathématiques- 1^{ère} Année LMD-MI –AU 2015/2016-

Contrôle Continu –Analyse 1 -

Exercice 1 (4pts) :

1) Résoudre dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$:

a) $(x + 2)^2 > 4$. (1pt)

b) $|x^2 - 7x + 12| > x^2 - 7x + 12$. (1pt)

2) Montrer $\forall x, y \in \mathbb{R} : [x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$; (où $[\alpha]$ est la partie entière de $\alpha \in \mathbb{R}$). (2pts)

Exercice 2 (8pts) :

1) En utilisant la définition de la limite d'une suite, montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2+1}{5n^2-1} = \frac{3}{5}$ (1,5 pts).

2) Montrer que la somme de deux suites bornées est une suite bornée. (1,5 pts).

3) Dire si l'énoncé suivant est vrai ou faux et justifier votre réponse :

Si (U_n) est une suite réelle bornée alors elle est convergente. (1,5 pts).

4) a) Etudier la nature de la suite de terme général $U_n = \frac{n(1+(-1)^{n+1})}{3n+2}$ (1,5 pts).

b) Montrer que la suite de terme général $U_n = \frac{3^{n+1} \sin(\frac{n\pi}{2})}{4^n}$ converge et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. (2pts)

Exercice 3 (7pts) :

Soit (U_n) une suite réelle définie par : U_0 donné et pour $n \geq 0$, $U_{n+1} = \frac{1}{2} U_n + 1$.

I) a) On suppose que $U_0 = 1$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 < U_n \leq 2$, et que la suite (U_n) est monotone. (1 pt).

b) En déduire que la suite (U_n) est convergente et calculer sa limite. (2 pts)

II) 1) Soit $U_0 \neq 2$. On pose $V_n = U_n - 2$. Montrer que (V_n) est une suite géométrique. (1pt).

2) Exprimer U_n en fonction de n et de U_0 (1,5pt)

3) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=0}^n U_k}{n}$ (1,5pts)

NB : 1 point est attribué à une copie bien présentée.

Exercice 1: (4 pts)

1/ (a) $(x+2)^2 > 4 \Leftrightarrow (x+1)^2 - 1^2 > 0 \Leftrightarrow x(x+4) > 0 \Leftrightarrow x > 0 \vee x < -4$ (1 pr)

(b) $|x^2 - 7x + 12| > x^2 - 7x + 12 \Leftrightarrow |(x-3)(x-4)| > (x-3)(x-4)$
 $\Leftrightarrow 3 < x < 4$ (1 pr)

2/

On sait que : $[x] \leq x < [x] + 1$ et $[y] \leq y < [y] + 1$

d'où $[x] + [y] \leq x + y < [x] + [y] + 2$

Or $[x+y] \leq (x+y) < [x+y] + 1$

Ainsi d'une part on a : $[x] + [y] \leq [x+y]$ et d'autre part $[x+y] + 1 \leq [x] + [y] + 2$

Dnc $[x] + [y] \leq [x+y] \leq [x] + [y] + 1$ (2 prs)

Exercice 2 (8 pts)

1/ $\lim u_n = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, |u_n - l| < \varepsilon$.

Soit $\varepsilon > 0$. on peut supposer que $N \geq 1$ et dnc $n \geq N \geq 1$ entraîne $5n^2 - 1 > 0$.

$\left| \frac{3n^2 + 1}{5n^2 - 1} - \frac{3}{5} \right| = \frac{8}{5(5n^2 - 1)} < \varepsilon \Leftrightarrow n^2 > \frac{1}{5} \left(\frac{8}{5\varepsilon} + 1 \right) \Leftrightarrow n > \sqrt{\frac{1}{5} \left(\frac{8}{5\varepsilon} + 1 \right)}$

Il suffit de prendre $N = \left\lceil \sqrt{\frac{1}{5} \left(\frac{8}{5\varepsilon} + 1 \right)} \right\rceil + 1$:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \sqrt{\frac{1}{5} \left(\frac{8}{5\varepsilon} + 1 \right)} \right\rceil + 1 : \forall n \geq N, \left| \frac{3n^2 + 1}{5n^2 - 1} - \frac{3}{5} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{5n^2 - 1} = \frac{3}{5}$

(1,5 pr)

2/ (u_n) bornée $\Leftrightarrow \exists K > 0 : \forall n : |u_n| \leq K$

Soient $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ deux suites bornées. $\exists k_1$ et k_2 positifs : $\forall n \in \mathbb{N}$

$|v_n| \leq k_1$ et $|w_n| \leq k_2$

$|v_n + w_n| \leq |v_n| + |w_n| \leq k_1 + k_2 = K \Rightarrow (v_n + w_n)_n$ bornée

(ou bien $(u_n)_n$ bornée $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad m \leq u_n \leq M$)

(1,5 pr)

Soient (V_n) et (W_n) bornées $\Leftrightarrow \exists m_1, m_2, M_1, M_2 : m_1 \leq V_n \leq M_1$
 $m_2 \leq W_n \leq M_2$

$\Rightarrow m_1 + m_2 = m \leq V_n + W_n \leq M_1 + M_2 = M \Rightarrow (V_n + W_n)$ bornée.

3/ L'énuné est Faux : me fkr

soit (u_n) : $u_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ 1 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$; on a bien $|u_n| \leq 1$ $((u_n)_n$ bornée)
 et $(u_n)_n$ diverge.

$$4/a) u_{2n} = \frac{2n(1 + (-1)^{2n+1})}{3(2n) + 2} = 0 \text{ et } u_{2n+1} = \frac{(2n+1)(1 + (-1)^{2n+2})}{3(2n+1) + 2} = \frac{4(2n+1)}{3(2n+1) + 2} \rightarrow \frac{4}{3} \text{ (1,5 pt)}$$

Ainsi $\exists$ 2 sous-séquences de $(u_n)_n$ qui convergent vers 2 limites $\neq$ donc $(u_n)_n$ diverge. (1,5 pt)

$$b) u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n \cdot 3 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right). \text{ Posons } \left(\frac{3}{4}\right)^n = v_n \text{ et } 3 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = w_n.$$

on remarque que $|3 \sin \frac{n\pi}{2}| \leq 3$. où

$$0 \leq |u_n| \leq 3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n = 3 \cdot v_n.$$

or v_n est une suite géométrique qui tend vers 0 car $\left(\frac{3}{4}\right) < 1$.

Par la propriété du gendarme $(u_n)_n$ est convergente.

et la lim $u_n = 0$. (2 pts)

Exercice 3 (7 pts)

I a) $u_0 = 1$.

on a bien $0 < u_0 \leq 2$. Supposons $0 < u_n \leq 2$

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 1 \Rightarrow 0 < u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 1 \leq \frac{1}{2} (2) + 1 = 1 \Rightarrow 0 < u_{n+1} \leq 2.$$

Ainsi $\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 < u_n \leq 2$ (0,5 pt)

$$\text{or } u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{1}{2} u_n = \frac{2 - u_n}{2} \geq 0 \Rightarrow u_{n+1} \geq u_n \Rightarrow (u_n)_n \text{ croissante}$$

(0,5 pt)

II / 3

b) Comme (u_n) est croissante ($u_{n+1} - u_n > 0$) et (u_n) majorée ($u_n \leq 2, \forall n$). Alors

(u_n) converge (2pt).

Si $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$; l vérifie la relation $l = \frac{1}{2} l + 1 \Rightarrow l = 2$ (0.5pt).

(II) 1) $u_0 \neq 2$. On pose $v_n = u_n - 2 \Rightarrow v_n = \frac{1}{2} u_{n-1} + 1 - 2 = \frac{1}{2} u_{n-1} - 1 = \frac{1}{2} (u_{n-1} - 2)$
 $\Rightarrow v_n = \frac{1}{2} v_{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n v_0 = \dots = \left(\frac{1}{2}\right)^n v_0$ (1pt).

$\Rightarrow \forall n \geq 0, v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n v_0 \Rightarrow (v_n)$ est une suite géométrique.

2) Or $u_n = v_n + 2 \Rightarrow u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n v_0 + 2 \Rightarrow u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - 2) + 2$ (1pt).

Remarque : $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - 2) + 2 = 2$ (on retrouve le résultat de la suite précédente).

3) On sait que $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ d'où $\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2 \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$.

Ainsi $\sum_{k=0}^n u_k = (u_0 - 2) \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k + \sum_{k=0}^n 2 = (u_0 - 2) \left(2 \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)\right) + 2(n+1)$

Par conséquent $\frac{\sum_{k=0}^n u_k}{n} = \frac{1}{n} \left[2(u_0 - 2) \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) \right] + \frac{2(n+1)}{n}$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n u_k}{n} = 2$ (2pt).

Remarque : on retrouve le résultat théorique : si $u_n \rightarrow l$ $\frac{u_1 + \dots + u_n}{n} \rightarrow l$.

(III) / 3